

光电与指控平台通信协议

目录

1. 协议格式.....	8
1.1 基本规则	8
1.2 工作流程	9
1.3 数据包格式.....	9
1.3.1 起始位	9
1.3.2 协议号	9
1.3.3 包长度	9
1.3.4 命令字	10
1.3.5 信息序列号	11
1.3.6 错误校验	11
1.3.7 停止位	11
2. 命令报文.....	12
2.1 光电设备状态信息包	12
2.2 光电设备方位、俯仰信息包	12
2.3 设置光电目址信息包	13
2.4 设置光电目址扩展信息包	14
2.5 设置光电搜索跟踪信息包	16
2.7 光电转发干扰查询	19
2.8 光电转发干扰控制	19
2.9 光电转发干扰状态	19
2.10 光电设备状态扩展信息包	19
2.10.1 光电设备工作状态（空闲）外带数据信息包	20
2.10.2 光电设备工作状态（搜索）外带数据信息包	20
2.10.3 光电设备工作状态（跟踪）外带数据信息包	21
2.10.4 目标信息包	21
2.12 光电镜头控制包	22
2.13 光电扫描扩展信息包	24
2.14 光电目标上报信息包	25
2.14.1 目标信息描述	26
2.15 光电镜头状态扩展信息包	27
2.16 转台方向控制信息包	29
2.17 切换跟踪视频源信息包	31
2.18 脱靶量信息上报	31
2.19 手动锁定目标	32
2.20 光电系统外围设备控制	34
2.21 AI 参数控制	34
2.22 配置聚焦模式	36
2.23 配置光电跟踪参数	36
2.24 光电系统状态扩展信息包	37
2.25 设置画中画参数	38
2.26 目标上报扩展信息包	40
2.27 设置光电系统参数信息包	42

2.28 绘制图形和文字	43
2.29 日志上传报文	46
2.30 图片上传	47
2.31 惯导信息上报	48
附录	50

文档修订记录

版本 编号	变化 状态	文档章 节段落	简要说明（变更内容和变更范围）	处理日期	调整 人	批准 人
V1.0	C		创建	2019-07	赵宗太	
V1.1	M		修改 2.6.2, 光电上报的保留字段调整为 2 个字节, 使用两个字节表示目标高度	2019-10	赵宗太	
V1.3	A, M		1. 修 改 2.4 , 增 加 光电设备状态扩展信息包命令码 2. 修改 2.6.4 中的指控指令 3. 增加 2.7, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3 , 2.7.4 4. 修改 2.6.2, 保留字段调整为 1 个 字节, 使用一个字节表示镜头当前 倍率	2019-11-18	蒲华强 赵宗太	
V1.4	A, M		1. 修改 2.7.4 增加目标的大小以及 位置信息 2. 修改 2.7.3 跟踪状态直接整合使用 2.7.4 的数据信息。	2020-07-10	赵宗太	
V1.5	A, M		1. 修改 2.6.4, 增加搜索方式	2020-08-08	赵宗太	
			2. 修改 2.6.4 对于搜索并自动跟踪增 加搜索方式	2020-08-27	赵宗太	
			3. 增加 2.8 光电镜头控制包	2020-09-05	赵宗太	
V1.6	A, M		1. 修改 2.6.4 将水平角度 8 个字节拆 分为水平搜索范围 2 个 4 字节字段 俯仰角度 8 个字节拆分为俯仰搜索范 围 2 个 4 字节字段 2. 修改 2.6.4. 增加指定范围搜索方式	2020-09-19	赵宗太	
V1.7	A, M		1. 修改 2.6.3 将保留字段拆分 2 个字 节来使用: 表示用户 ID	2020-11-1	赵宗太	
			2. 修改 2.7.3 ,将目标状态字段由 V1.6 的 4 个字节修改成 2 个字节, 高 16 位用作用户 ID。	2020-11-1	赵宗太	

			3. 增加 2.9 光电扫描扩展信息包, 指令为 0x0A	2020-12-18	赵宗太	
V1.8	A		增 “2.10光电目标上报信息包”, 指令为 0x0B, 该指令由光电主动向指控上报。该指令上报的目标信息与“2.7 光电设备状态扩展信息包”中上报的目标并不冲突而是一种扩展, 2.7 中的上报是基于指控平台发送了”搜索” 相关指令才会上报, 而本指令不需要指控平台发送”搜索”, 只要当前视场中有目标检测出来就上报。	2021-1-22	赵宗太	
	A		2.6.4 中增加搜索方式 12--按指定范围指定速度搜搜 13--左右搜索一次 14--上下搜索一次	2021-2-2	赵宗太	
	A		增 加 3.0 光电镜头状态信息包, 指令为0x0C, 由光电发送给指控平台	2021-02-05	赵宗太	
	M		修改 3.0 光电镜头状态信息包中的保留字段 4 字节用作镜头物理焦距	2021-2-6	赵宗太	
V1.9	A		增加 “3.1 转台方向控制信息包(0x0D)”, “3.2 跟踪视频源切换信息包(0x0E)” 完善附录中对目标检测索引的描述	2021-6-24	赵宗太	
	M		修改 2.8 镜头控制信息包, 在控制命令中增加 镜头持续推远(0x04), 镜头持续拉近(0x05), 镜头停止运动(0x00), 镜头点动推远(0x06), 镜头点动拉近(0x07), 焦点持续推远(0x08), 焦点持续拉近(0x09), 焦点点动推远(0x0A), 焦点点动拉近(0x0B); 将保留字段用作镜头控制的通道号; 将”物理焦距/倍数” 字段复用为镜头控制速度。	2021-6-27	赵宗太	
	M		修改视频 2.6.1, 将保留字段用作当前跟踪使用的视频源 修改 2.6.3, 将保留字段的一个字节用作引导模式	2021-7-5 2021-09-15	赵宗太 郑峰	
	M		修改 2.6.3, 将最后一个字节的保留字段用作表示目标运动方向: 0--抵近; 1--远离	2022-3-8	赵宗太	

V2.0	A		增加脱靶量输出信息包	2022-6-7	赵宗太	
	M		将 3.0 中的保留字段用作热像镜头物理焦距	2022-07-02	赵宗太	
	A		1. 增加 手动锁定目标 (0x10) 2. 增加光电外围设备控制 (0x11) 3. 增加 AI 参数控制(0x12)	2022-8-5	赵宗太	
	A		增加 4.3 聚焦模式切换指令(0x13)	2022-8-11	赵宗太	
	M		修改 2.3 关于包长度的描述, 以前是 $36 + N$, 而实际是 $20 + N$, 修改为 $20 + N$	2022-08-12	赵宗太	
	A		1. 增加 4.4 条款, 跟踪参数配置指令为 0x14 2. 增加 4.5 条款, 光电主动上报系统扩展状态, 指令为 0x15	2022-08-12	赵宗太	
	M		修改 2.10.1 将 index 为 29 的保留字段的 3 个字节使用一个字节来表示当前 AI 模板类型, 其他 2 个字节继续保留。将 index 为 56 的保留字段修改为目标距离	2022-08-13	赵宗太	
	M		修改 2.6.4 增加一种搜索方式: 按给定的视场大小左右/上下搜索。如果当前视场小于给定的视场, 则同过上下左右扫描来覆盖。	2022-9-22	赵宗太	
	A		增加 2.6.3.1 设置目址扩展信息包	2022-9-23	赵宗太	
	M		修改 4.5 将原来的保留字段 (32 字节) 提取一个字节用来表示 “外接设备电源 1 状态”。保留字段更改为 31 字节	2022-11-08	赵宗太	
	M		修改 2.10.1 将上报的目标信息中的物理速度两个字段修改成目标的位置信息	2022-11-15	赵宗太	
	M		修改 2.10.1 将上报的目标信息中的“保留” 字段 和 “水平速度”, “垂直速度” 分别修改为 地平垂直坐标系中的“正北速度”, “正东速度”, “垂直速度”	2023-7-14	赵宗太	
	M		修改 2.6.3.1 将“距离” 信息字段由以前的 8 字节拆分成 “显示距离”和 “实际距离” 两个字段(各 4 个字节)	2023-8-3	赵宗太	
V2.1	M		将 2.5 (0x04 指令) 中的俯仰范围描	2023-11-7	赵宗太	

			述字段由无符号整型修改为有符号整型 将 2.12 (0x09 指令) 中的镜头 zoom\focus 位置字段由无符号整型修改为有符号整型 将 2.13 (0x0A 指令) 中的俯仰范围描述字段由无符号整型修改为有符号			
	A		增加 AI 模板 4 的定义描述	2023-12-22	赵宗太	
V2.2	M		修改 2.15, 将镜头物理焦距字段修改为 zoom, focus 绝对位置。设备方位、俯仰上传信息频率描述由 50ms 修改为 100ms。	2024-01-12	赵宗太	
V2.3	A		增加 2.25 (0x17 指令) 设置画中画参数	2024-01-18	赵宗太	
V2.4	M		修改 2.20 光电外围设备控制 (对应命令码 0x11), 增加命令码 "6: 设置伺服转台 0 点位置"	2024-04-10	赵宗太	
V2.5	A		增加 2.26 目标上报扩展信息包用来匹配双通道检测	2024-7-2	赵宗太	
	A		增加 2.27 系统参数配置 信息包	2024-7-2	赵宗太	
	A		增加 2.28 绘制图形和文字 信息包	2024-7-3	赵宗太	
	M		修改 2.13 光电扫描扩展信息包使用一个字节的保留字段用作单位描述	2024-7-10	赵宗太	
V2.6	M		修改 2.4 设置光电目址扩展信息包 在搜索模式中增加 3--在当前视场搜索并跟踪	2024-12-13	赵宗太	
	M		修改 2.16 转台方向控制信息包增加按视场大小跳转功能	2024-12-13	赵宗太	
	M		修改 2.16 转台方向控制信息包 将"运动速度等级" 拆分成水平方向速度和俯仰方向速度 字段	2025-3-5	赵宗太	
V2.7	M		修改 2.16 转台方向控制信息包 名称为 转台控制信息包 并增加雨刮器等辅助开关控制	2025-3-26	赵宗太	
	M		修改 2.3 增加 "方位、俯仰、视	2025-4-7	赵宗太	

			场角/方位、俯仰、焦距/方位、俯仰” 三种引导方式			
	A		增加 2.10.4 信息包目标描述，目标位置 X,Y 两个字段。单位像素，基于 1920X1080.	2025-7-30	赵宗太	
	M		修改 2.15 光电镜头上报扩展报文中可见光镜头、热成像镜头当前 zoom 位置为物理焦距，单位毫米	2025-7-30	陈鑫宇	
	M		修改 2.15 光电镜头上报扩展报文，增加可见光和热像物理焦距字段。还原以前的 zoom 位置字段	2025-8-27	赵宗太	
	M		修改 2.10.3 跟踪外带信息包，增加跟踪目标的经纬高信息	2025-11-03	赵宗太	
	A		新增 2.29 日志上传报文，接收到下发命令后，通过日志上报进行反馈	2025-11-7	赵宗太	
	A		新增 2.30 图片上传，通过本协议传输画中画图片、完整图片	2025-11-7	陈鑫宇	
	A		新增 2.31，惯导信息实时上报	2025-11-24	陈鑫宇	
*变化状态：C——创建，A——增加，M——修改，D——删除						

1. 协议格式

1.1 基本规则

- 1) 指控平台与光电之间的通讯方式采用 UDP/TCP（可以配置）协议，光电和指控平台均使用 9966 端口
- 2) 光电向系统上报指令频率(默认值,可以通过指令修改):
 系统扩展状态(0x15) : 1000 ms
 光电状态(0x01): 500ms
 方位俯仰信息(0x02): 100ms
 设备状态扩展信息包(0x08): 50ms
 目标上报信息(0x0B): 100ms
 镜头上报(0x0C): 200 ms
- 3) 数据字段采用小端序，具体报文格式可参考引导协议 demo： pro_toolv2.exe 工具

1.2 工作流程

- (1) 指控平台向光电发送控制指令（目址信息、搜索、跟踪等）
- (2) 光电向指控平台上报光电当前状态，如空闲状态、搜索状态、跟踪状态等
- (3) 光电将搜索到的目标上报给指控平台，如目标类型、相似度(对于支持深度学习的光电有效)等

1.3 数据包格式

数据包长度合计：(36+N) Byte

格式	起始位	协议号	包长度	命令字	时间戳	信息内容	信息序列号	错误校验	停止位
长度 (Byte)	4	4	4	4	8	N	4	4	4

1.3.1 起始位

固定值，统一为十六进制 0x88, 0x89, 0x80, 0x8A。

1.3.2 协议号

此项为协议版本号，初始版本为 9002。

1.3.3 包长度

长度=命令字+时间戳+信息内容+信息序列号+错误校验，共 (20+N) Byte，因为信息内容为不定长字段。

1.3.4 命令字

根据不同的“信息内容”对应相应的协议号

命令类型	值	是否 回 复	描述
光电设备状态信息包	0x01	否	上传当前工作模式（空闲、搜索、跟踪），上报设备工作状态是否正常。 具体内容请参考 2.1
光电设备方位、俯仰信息包	0x02	否	上传当前设备水平、俯仰角度、距离、目标高度、镜头倍率等信息。 具体内容请参考 2.2
设置光电目址信息包	0x03	否	指控平台根据雷达发现的目标位置信息引导光电转动到指定的位置。 具体内容请参考 2.3
设置光电搜索跟踪信息包	0x04	否	发送命令开始搜索、跟踪或释放目标。可指定搜索范围（初始角度、结束角度），搜索方式（顺时针、逆时针等）。 具体内容请参考 2.5
光电转发干扰查询	0x05	否	仅对干扰一体设备有效。 具体内容请参考 2.7
光电转发干扰控制	0x06	否	仅对干扰一体设备有效。 具体内容请参考 2.8
光电转发干扰状态	0x07	否	仅对干扰一体设备有效。 具体内容请参考 2.9
光电设备状态扩展信息包	0x08	否	是在“光电设备状态信息包(0x01)”的基础上的扩展。 具体增加的信息请参考 2.10
光电镜头控制信息包	0x09	否	下发指令控制镜头跳转，即调整 Zoom 和 Focus 位置。 具体内容请参考 2.12
光电扫描扩展信息包	0x0A	否	下发指令，给定初始角度、结束角度和扫描速度。设备在该范围内持续扫描目标。 具体内容请参考 2.13
光电目标上报信息包	0x0B	否	上传当前识别出的所有目标信息，包含目标类型、相似度、宽度、高度、物理宽度、物理高度、运动方向等多种信息参数。 具体内容请参考 2.14
光电镜头状态扩展信息包	0x0C	否	上传当前可将光镜头、热成像镜头的视场角、镜头倍数、Zoom、Focus 位置。 具体内容请参考 2.15
转台方位控制信息包	0x0D	否	下发指令，控制转台上下左右、左上左下、右上右下转动。可设置运动速度、单次运动、持续运动。 具体内容请参考 2.16
切换视频跟踪源	0x0E	否	下发指令，可切换跟踪方式（可见光识别跟踪或热成像识别跟踪） 具体内容请参考 2.17
脱靶量信息包	0x0F	否	上传当前视频源通道，脱靶量水平偏移、脱靶量俯仰偏移等参数。 具体内容请参考 2.18
手动锁定目标	0x10	否	下发指令，通过设置目标所在的位置（相对于视频区域位置 704X576),手动锁定目标 具体内容请参考 2.19

光电外围设备控制	0x11	否	下发指令，控制光电外围设备开关，主要包括激光测距器、激光测照机、加热器等设备 具体内容请参考 2.20
AI 参数控制	0x12	否	下发指令，切换 AI 模板用于检测不同类型的目标、不同应用场景切换为不同的 AI 模板。 具体内容请参考 2.21
聚焦模式切换	0x13	否	下发指令，控制可见光镜头和热成像镜头的聚焦模式，具体分为自动聚焦 (AF)、半自动聚焦(ZF)和手动聚焦(MF) 具体内容请参考 2.22
配置光电根据目标大小自动变倍参数	0x14	否	下发指令，设置自动变倍放大/缩小阈值，当目标尺寸小于放大阈值，镜头自动放大；当目标尺寸大于缩小阈值，镜头自动缩小。 具体内容请参考 2.23
光电系统状态扩展信息包	0x15	否	上传当前光电外围设备状态、可见光和热成像聚焦模式、外接设备电源状态。 具体内容请参考 2.24
设置光电目址扩展信息包	0x16	否	同 0x03,新增实际距离、搜索模式、水平搜索视场、俯仰搜索视场。 具体内容请参考 2.4
设置画中画参数	0x17	否	下发指令、可开启画中画设置，将视场指定位置图像放大显示到视频指定位置。 具体内容请参考 2.25
目标上报扩展信息包	0x18	否	同 0x0B, 增加目标识别源，用于检测是可见光通道检测还是热成像检测。用于双通道同时检测目标并同时上报。 具体内容请参考 2.26
系统参数信息包	0x19	否	下发指令，用于控制上传信息包的上传频率。 具体内容请参考 2.27
绘制图形信息包	0x1A	否	下发指令，用于在视频画面中添加文字、直线、矩形、圆形等图形。 具体内容请参考 2.28

1.3.5 信息序列号

软件启动后发送的第一条数据（包括协议中的所有信息包）序列 号为‘1’，之后每次发送数据序列号都自动加 1。

1.3.6 错误校验

保留字段，用户可以不填写。

1.3.7 停止位

固定值，统一为十六进制 0x89, 0x80, 0x8A, 0x8B。

2. 命令报文

2.1 光电设备状态信息包

由光电向指控平台发送（对应命令码: 0x01）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	保留扩展用 外部配置，可以用于区分 不同设备
光电当前状态 时间戳	4	8	Long	转换后为 ms	UTC 时间戳
工作状态	12	4	UnInt32	无	0：异常；1：正常
工作模式	16	4	UnInt32	无	0：空闲； 1：搜索； 2：跟踪
Bit 编码	20	8	Byte	无	故障编码
跟踪视频源	28	4	Byte	无	当前跟踪视频源： 0--可见光; 1--热像

2.2 光电设备方位、俯仰信息包

由光电向指控平台发送（对应命令码: 0x02）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
-----	-------	----	----	----	----

光电编号	0	4	UnInt32	无	保留扩展用 外部配置，可以用于区分 不同设备
光电当前状态 时间戳	4	8	Long	转换后为 ms	UTC 时间戳
水平角度	12	8	Double	度(°)	当前转台的水平角度
俯仰角度	20	8	Double	度(°)	当前转台的俯仰角度
距离	28	8	Double	米 (m)	目标与设备的距离，可通 过激光测距或雷达测出
水平角速度	36	8	Double	度/秒	保留
俯仰角速度	44	8	Double	度/秒	保留
目标高度	52	2	Short Int	米 (m)	目标的高度，通常为回传 雷达给出的目标高度
镜头倍率	54	1	Byte	无	镜头当前倍率
保留	55	1	Byte	无	保留

2.3 设置光电目址信息包

由指控平台向光电发送。（对应命令码: 0x03）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	保留扩展用 外部配置，可以用于区分 不同设备

系统编号	4	4	UnInt32	无	保留
系统下发 时间戳	8	8	Long	ms	指控平台下发时间戳 (UTC)
目标经度	16	8	Double	度	光电能够解算及纬度信息
目标纬度	24	8	Double	度	光电能够解算及纬度信息
目标高度	32	8	Double	米 (m)	目标垂直高度
距离	40	8	Double	米 (m)	目标相对于设备的距离
水平角度	48	8	Double	度 (°)	针对光电不具备解算经纬 度信息，提供此数据。目 标相对于设备的水平角度
俯仰角度	56	8	Double	度 (°)	针对光电不具备解算经纬 度信息，提供此数据。目 标相对于设备的垂直角度
用户 ID	64	2	Byte	无	用户 ID
引导模式	66	1	Byte	无	0- 方位、俯仰、距离 1- 经度、纬度、高度 2- 方位、俯仰、视场角 3- 方位、俯仰、焦距 4- 方位、俯仰
目标运动方向	67	1	Byte	无	0 -- 抵近 1 -- 远离

2.4 设置光电目址扩展信息包

由指控平台向光电发送。（对应命令码: 0x16）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
-----	-------	----	----	----	----

光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统编号	4	4	UnInt32	无	保留
系统下发 时间戳	8	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时 间戳、设备暂不处理
目标经度	16	8	Double	度	光电能够解算及纬度信息
目标纬度	24	8	Double	度	光电能够解算及纬度信息
目标高度	32	8	Double	米	目标垂直高度
显示距离	40	4	UnInt32	米	画面中显示的距离 (仅参 考)
实际距离	44	4	UnInt32	米	根据传入的实际距离跳转 镜头倍率
水平角度	48	8	Double	度	针对光电不具备解算经纬 度信息, 提供此数据。目 标相对于设备的水平角度
俯仰角度	56	8	Double	度	针对光电不具备解算经纬 度信息, 提供此数据。目 标相对于设备的俯仰角度
用户 ID	64	2	Byte	无	用户 ID
引导模式	66	1	Byte	无	0-方位、俯仰、距离 1-经度、纬度、高度
目标运动方向	67	1	Byte	无	0 -- 抵近 1 -- 远离
搜索模式	68	4	UnInt32	无	0--不开启搜索 1--左右搜索并自动锁定 2--上下搜索并自动锁定 3--在当前视场搜索并自

					动锁定
左右搜索视场 角大小	72	4	UnInt32	度	实际值 * 100, 如 15 表示搜索的水平视场角为 0.15 度
上下搜索视场 角大小	76	4	UnInt32	度	实际值 * 100, 如 15 表示搜索的垂直视场角为 0.15 度
保留	80	4	UnInt32		

2.5 设置光电搜索跟踪信息包

由指控平台向光电发送（对应命令码: 0x04）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前 时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
指控指令	12	4	UnInt32	无	1: 搜索并自动跟踪 2: 跟踪指定目标; 3: 释放 4: 仅搜索 5: 在指定大小视场左右搜索并自动跟踪 (如果搜索视场大于当前视场, 光电左右扫描) 6: 在指定大小视场上下搜

					索并自动跟踪（如果搜索视场大于当前视场，光电上下扫描）
水平搜索开始 角度	16	4	UnInt32	度	对于指控指令为搜索和仅搜索且搜索方式为按指定范围搜索时有效。 对于指控指令为 5: “: 在指定视场内左右搜索并自动跟踪” 时，表示需要搜索的水平视场角大小（当命令为 5 时，这里为实际度数 * 100，比如 15 表示 0.15 度）
水平搜索结束 角度	20	4	UnInt32	度	对于指控指令为搜索和仅搜索且搜索方式为按指定范围搜索时有效。
俯仰搜索开始 角度	24	4	Int32	度	对于指控指令为搜索和仅搜索且搜索方式为按指定范围搜索时有效。

					对于指控指令为 6: “: 在指定视场内上下搜索并自动跟踪” 时, 表示需要搜索的垂直视场角大小。 (当命令为 6 时,这里为实际度数 * 100,比如 15 表示 0.15 度)
俯仰搜索结束 角度	28	4	Int32	度	对于指控指令为搜索和仅搜索且搜索方式为按指定范围搜索时有效
预留	32	4	Byte	无	当 指控指令为 “2: 跟踪制定目标” 时表示目标编号 当 指控指令为 “4: 仅搜索” 或 “1:搜索并自动跟踪” 时表示搜索方式: 0--在当前视场里搜索 1--向上移动当前视场再搜索 2--向下移动当前视场再搜索 3--向左移动当前视场再搜索 4--向右移动当前视场再搜索 5--镜头向后拉一倍再搜索 6--镜头向前推一倍再搜索 7-从左顺时针搜索 8-从上顺时针搜索 9-从右顺时针搜索 10-从下顺时针搜索 11-按指定搜索范围搜索 12-按指定范围指定速度搜索 13-左右搜索一次 14-上下搜索一次

2.7 光电转发干扰查询

由指控平台向光电发送 (对应命令码: 0x05)

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
干扰查询	0	16	Byte	无	光电转发干扰查询指令

2.8 光电转发干扰控制

由指控平台向光电发送 (对应命令码: 0x06)

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
干扰控制	0	16	Byte	无	光电转发干扰控制指令

2.9 光电转发干扰状态

由光电向指控平台发送 (对应命令码 0x07)

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
干扰状态	0	16	Byte	无	光电转发上报干扰状态

2.10 光电设备状态扩展信息包

由光电向指控平台发送 (对应命令码 0x08)

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
时间戳	4	8	Long	转换后为 ms	可转化为时间、小端序、 UTC 时间
工作状态	12	4	UnInt32	无	0: 空闲; 1: 搜索;

					2: 跟踪
数据长度	16	4	UnInt32	无	后续外带数据的长度
外带数据	20	N	Byte	无	根据“工作状态”确定，具体定义见后续定义 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3

2.10.1 光电设备工作状态（空闲）外带数据信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32	ms	持续时间（毫秒）

2.10.2 光电设备工作状态（搜索）外带数据信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32	ms	持续时间（毫秒）
目标数	4	4	UnInt32	个	已搜索到的目标数量
数据长度	8	4	UnInt32	无	后续数据长度
数据	12	N	Byte	无	目标信息描述,见 2.10.4 (如果是多个目标, 则含 多个 2.10.4 的数据包)

2.10.3 光电设备工作状态（跟踪）外带数据信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32	ms	持续时间（毫秒）
用户 ID	4	2	UnShort	无	用户 ID
目标状态	6	2	UnShort	无	是否丢失 1-锁定 0-丢失
目标信息	8	N	Byte	无	目标信息描述,见 2.10.4 (跟踪目标仅一个, 只会 上报一个 2.10.4 的数据 包)
目标经度		8	Double		跟踪目标的经度
目标纬度		8	Double		跟踪目标的纬度
目标高度		4	UnInt32		跟踪目标的高度

2.10.4 目标信息包

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
目标编号	0	4	UnInt32	无	区分不同目标
目标类型	4	4	UnInt32	无	目标类型 ID, 参见附录
相似度	8	4	UnInt32	百分比 (%)	百分比乘以 100, 比如 75 表示相似度为 75%
目标宽度	12	4	UnInt32	像素	目标在画面中所占宽度

目标高度	16	4	UnInt32	像素	目标在画面中所占高度
目标方位角	20	8	Double	度	根据目标在视频中的位置 偏移以及当前光电的方位 角度计算出。
目标俯仰角	28	8	Double	度	根据目标在视频中的位置 偏移以及当前光电的俯仰 角度计算出。
目标位置(X)	36	4	UnInt32	像素	X 坐 标 位 置 (基 于 1920X1080)
目标位置(Y)	40	4	UnInt32	像素	Y 坐 标 位 置 (基 于 1920X1080)

2.12 光电镜头控制包

由指控平台向光电发送（对应命令码: 0x09）

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统编号	4	4	UnInt32	无	保留
系统下发 时间戳	8	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时 间戳、设备暂不处理
控制命令	16	4	UnInt32	无	控制镜头命令:

					0x01 : 跳转到指定物理焦距 0x02: 跳转到指定倍数 0x03: 跳转到指定 zoom 和 focus 位置 0x04: 镜头持续推远(直到收到停止指令) 0x05: 镜头持续拉近(直到收到停止指令) 0x00: 镜头(包含 zoom 和 focus)停止运动 0x06: 镜头推远(点动) 0x07: 镜头拉近(点动) 0x08: 聚焦持续推远 0x09: 聚焦持续拉近 0x0A: 聚焦推远(点动) 0x0B: 聚焦拉近(点动)
物理焦距/倍数	20	4	UnInt32	无	1. 当镜头控制命令为 0x01 时表示镜头的物理焦距, 单位 mm 如 150mm; 2. 当控制命令为 0x02 时

					表示镜头倍数，如 42 倍; 3. 当镜头控制命令为 0x03 时此字段作为保留 不使用 4. 当控制指令为 0x04 ~ 0x0B, 该字段用来表示速度，取值范围 0-254
zoom 位置	24	4	Int32	无	当镜头控制命令为 0x03 时有效，表示 zoom 的步数
Focus 位置	28	4	Int32	无	当镜头控制命令为 0x03 时有效，表示 focus 的步数
预留	32	4	UnInt32	无	通道号:0--可见光; 1--热像

2.13 光电扫描扩展信息包

由指控平台向光电发送(对应指令 0x0A)

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前 时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
指控指令	12	4	UnInt32	无	1: 启动扫描

					0: 停止扫描
水平搜索开始 角度	16	4	UnInt32	度	水平扫描初始角度
水平搜索结束 角度	20	4	UnInt32	度	水平扫描结束角度
俯仰搜索开始 角度	24	4	Int32	度	垂直扫描初始角度
俯仰搜索结束 角度	28	4	Int32	度	如果俯仰开始和结束角度相等，光电将在指定的俯仰位置上持续扫描，如果不相等，则做螺旋式持续扫描
扫描速度	32	4	UnInt32	度/秒	单位 度/秒
单位描述	36	1	Byte	无	0-- 搜索范围的角度以及扫描速度都为实际度数(°) 1-- 搜索范围的角度以及扫描速度为实际度数 * 100
保留	37	3	Byte	无	保留

2.14 光电目标上报信息包,

由光电主动上报给指控平台，对应指令 0x0B

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32	秒	持续时间（秒）
目标数量	4	4	UnInt32	个	当前视场中检测出来的目标数量
数据长度	8	4	UnInt32	无	后续数据长度
数据	12	N	Byte	无	目标信息描述,见 2.14.1

					(如果是多个目标，则含多个 2.14.1 的数据包)
--	--	--	--	--	----------------------------

2.14.1 目标信息描述

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
目标编号	0	4	UInt32	无	区分不同目标的编号
目标类型	4	4	UInt32	无	目标类型 ID，参见附录
相似度	8	4	UInt32	百分比	百分比乘以 100，比如 75 表示相似度为 75%
宽度	12	4	UInt32	像素	目标在画面中所占宽度
高度	16	4	UInt32	像素	目标在画面中所占高度
物理宽度	20	4	UInt32	米	实际宽度 * 100,单位 m,比如：200 表示 2m, 10 表示 0.1 m
物理高度	24	4	UInt32	米	实际高度 * 100,单位 m,比如：200 表示 2m, 10 表示 0.1 m
运动方向	28	1	Byte	无	运动方向： 0: 静止; 1: 左; 2: 右; 3: 上; 4: 下; 5: 左上; 6: 右上; 7: 左下; 8: 右下;
当前 AI 模板类型	29	1	Byte	无	1 - 对天 3 分类 2 - 对地 80 分类

					4 - 20 分类
正东速度	30	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 正东速度 (负号表示反方向速度)
正北速度	32	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 正北速度 (负号表示反方向速度)
垂直速度	34	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 垂直速度 (负号表示反方向速度)
目标位置 (X)	36	2	UnShort	像素	X 坐标位置 (基于 1920X1080)
目标位置 (Y)	38	2	UnShort	像素	Y 坐标位置 (基于 1920X1080)
目标方位角	40	8	Double	度	根据目标在视频中的位置偏移以及当前光电的方位角度计算出。
目标俯仰角	48	8	Double	度	根据目标在视频中的位置偏移以及当前光电的俯仰角度计算出。
目标距离	56	4	UnInt32	米	目标相对于设备的距离

2.15 光电镜头状态扩展信息包

由光电上传指控平台(对应 0x0C)

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
光电当前状态 时间戳	4	8	Long	转换后为 ms	光电设备上传时间戳, 可 转化为时间、小端序、 UTC 时间

可见光镜头当前水平视场角	12	4	UnInt32	度	水平视场角 * 100 如 2532 表示 25.32 度
可见光镜头当前垂直视场角	16	4	UnInt32	度	垂直视场角 * 100 如 1532 表示 15.32 度
热像镜头当前水平视场角	20	4	UnInt32	度	水平视场角 * 100 如 2532 表示 25.32 度
热像镜头当前垂直视场角	24	4	UnInt32	度	垂直视场角 * 100 如 1532 表示 15.32 度
可见光镜头当前倍数	28	4	UnInt32	倍	倍率*100
热像镜头当前倍数	32	4	UnInt32	倍	倍率*100
可见光镜头当前 zoom 位置	36	2	Int16	无	当前变倍电机绝对位置, 取值范围-32768 到 32768
可见光镜头当前 focus 位置	38	2	Int16	无	当前聚焦电机绝对位置, 取值范围-32768 到 32768
热成像镜头当前 zoom 位置	40	2	Int16	无	当前变倍电机绝对位置, 取值范围-32768 到 32768

热成像镜头当前 focus 位置	42	2	Int16	无	当前聚焦电机绝对位置, 取值范围-32768 到 32768
可见光当前物理焦距	44	2	Int16	无	焦距*10, 362 表示 36.2mm
热像当前物理焦距	46	2	Int16	无	焦距*10, 362 表示 36.2mm

2.16 转台方向控制信息包

由指控平台向光电发送，对应命令码 0x0D

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
控制命令	12	4	UnInt32	无	0 --停止 1 -- 向左 2-- 向右 3-- 向上 4-- 向下 5-- 左上 6--左下

					7--右上 8--右下 9-灯光开 10-灯光关 11-雨刷开 12-雨刷关 13-风扇开 14-风扇关 15-加热器开 16-加热器关 17-辅助开关 5 开 18-辅助开关 5 关
水平方向速度	16	1	Byte	无	有效值 0-255
俯仰方向速度	17	1	Byte	无	有效值 0-255
保留	18	2	Int16	无	
运动方式	20	4	UnInt32	无	0--持续运动（直到收到 停止指令） 1--单次运动(指令执行一 次自动停止)
控制模式	24	1	Byte		0--按速度运动（默认）

					1--按当前视场运动(仅支持上下左右 4 个方向按当前视场大小跳转运动)
保留	25	3	Byte		保留

2.17 切换跟踪视频源信息包

由指控平台向光电发送，对应命令码 0x0E

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
跟踪视频源通道	12	4	UnInt32	无	0 -- 可见光 1 -- 热像
保留	16	4	UnInt32		保留

2.18 脱靶量信息上报

由光电设备上报给指控平台，对应命令码 0x0F

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前时间戳	4	8	Long	转换后为 ms	光电设备上传时间戳，可转化为时间、小端序、UTC 时间

跟踪视频源通道	12	4	UnInt32	无	0 -- 可见光 1 -- 热像
水平脱靶量偏移	16	4	Int32	像素	目标与视频正中心的水平偏移量、左负右正
俯仰脱靶量偏移	20	4	Int32	像素	目标与视频正中心的俯仰偏移量、下负上正
保留	16	4	UnInt32		保留

2.19 手动锁定目标

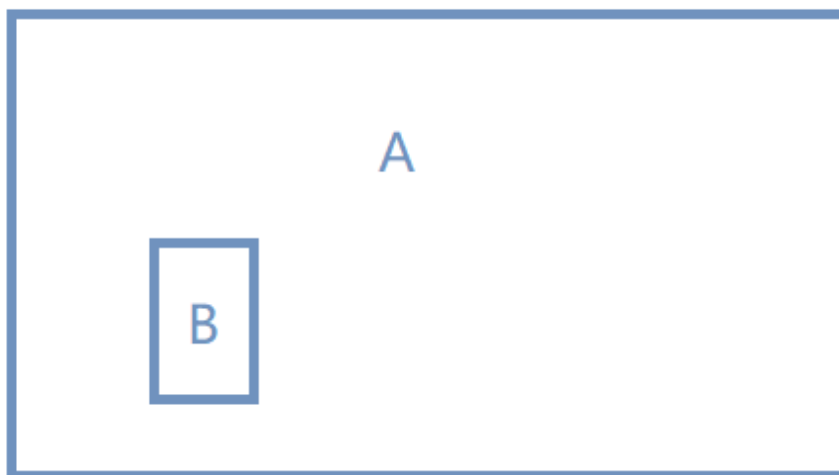
由指控平台发送给光电系统，对应命令码 0x10

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
跟踪视频源通道	12	4	UnInt32	无	0 -- 可见光 1 -- 热像
目标位置中心点 X 坐标	16	4	Int32	像素	需要注意坐标转换
目标位置中心点 Y 坐标	20	4	Int32	像素	需要注意坐标转换

保留	24	4	UnInt32		

注：这里的位置坐标必须从客户端的视频区域的坐标投射到 704 X 576 区域。

举例：



上面的大矩形框(A) 为 客户端视频显示区域, 假设大小为 482 X 325 像素。小矩形框(B) 为需要手动锁定跟踪的区域, 其中心点的 X 坐标为 50, Y 坐标为 200 (B 在 A 中的位置坐标是相对于 A 的左上角为 0)。那么传递给光电的实际锁定坐标计算如下：

1. 计算映射到 704 X 576 区域的系数

$fWidth = 704 / 482;$ //宽方向的系数, 计算结果建议精确到两位小数

$fHeight = 576 / 325;$ //高方向的系数, 计算结果建议精确到两位小数

2. 计算映射到 704 X 576 区域的具体坐标

$X = fWidth * 50;$

$Y = fHeight * 200;$

注:这里并没有将需要手动锁定的目标的大小传递给光电, 而只取了目标的中心点坐标, 原因是光电会根据内部的跟踪算法自动调整一个合理的大小。

2.20 光电系统外围设备控制

由指控平台发送给光电系统，对应命令码 0x11

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前 时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
控制命令	12	4	UnInt32	无	1：控制激光测距器 2：控制激光测照机 3：控制激光补光 4：控制加热器 5：控制热成像压缩机 6：伺服转台 0 点设置 7：热像挡片开关 其他值保留
控制参数	16	4	UnInt32	无	1：开启 0：关闭
保留	20	4	UnInt32		保留

2.21 AI 参数控制

由指控平台发送给光电系统，对应命令码 0x12

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前 时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时 间戳、设备暂不处理
参数配置命令	12	4	UnInt32	无	1. AI 模板切换 2. 保留
参数长度	16	4	UnInt32	无	后续参数内容的长度. 根 据“ 参数配置命令” 决定 具体长度. 当 “参数配置命令” 为 1 时: 长度为 4
参数值	20	N	UnInt32	无	该值的内容由 “参数配 置命令” 的值决定: 当 “参数配置命令” 为 1 时: 表示的意义如下: 1: 选择 AI 模板 1(对 天 3 分类) 2 : 选择 AI 模板 2(对 地 80 分类)

					4：选择 AI 模板 4(20 分类)
--	--	--	--	--	---------------------

2.22 配置聚焦模式

由指控平台发送给光电系统，对应命令码 0x13

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
系统下发当前时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
聚焦模式	12	4	UnInt32	无	0--自动(AF) 1-半自动(ZF) 2-手动 (MF)
通道	16	1	Byte	无	0--可将光镜头 1--热像镜头
保留	17	3	Byte		保留

2.23 配置光电跟踪参数

由指控平台发送给光电系统 指令 0x14

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备

系统下发当前时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
是否启用自动变倍功能	12	4	UnInt32	无	0 -- 不启用 1 -- 启用
自动变倍放大阈值	16	4	UnInt32	像素	跟踪的目标大小（宽乘以高）如果小于该阈值，则镜头会自动放大一次。推荐值为 40，单位：像素
自动变倍缩小阈值	20	4	UnInt32	像素	跟踪的目标大小（宽乘以高）如果大于该阈值，则镜头会自动缩小一次。推荐值为 100，单位：像素
保留	24	32	Byte	无	保留

2.24 光电系统状态扩展信息包

由光电发送给指控平台（每 1 秒钟上报一次）。指令为 0x15

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
光电当前状态时间戳	4	8	Long	转换后 ms	光电设备上传时间戳，可转化为时间、小端序、

					UTC 时间
激光测距器状态	12	4	UnInt32	无	0 - 关闭 1-开启
激光测照机状态	16	4	UnInt32	无	0 - 关闭 1- 开启
激光补光状态	20	4	UnInt32	无	0 - 关闭 1 - 开启
加热器状态	24	4	UnInt32	无	0 - 关闭 1 - 开启
热成像压缩机状态	28	4	UnInt32	无	0 - 关闭 1 - 开启
可见光聚焦模式	32	4	UnInt32	无	0 - AF(自动) 1 - ZF(半自动) 2 - MF(手动)
热成像聚焦模式	36	4	UnInt32	无	0 - AF(自动) 1 - ZF(半自动) 2 - MF(手动)
外接设备电源 1 状态	40	1	Byte	无	0-- 关闭 1--打开
保留	41	31	Byte		

2.25 设置画中画参数

由指控平台发送给光电, 指令为 0x17

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
是否启用	12	4	UnInt32	无	0 - 关闭 1-开启
是否开启图像增强	16	4	UnInt32	无	0-不启用 1-启用
原图位置 x 坐标	20	4	UnInt32	像素	基于 704x576 坐标
原图位置 Y 坐标	24	4	UnInt32	像素	基于 704x576 坐标
原图宽度	28	4	UnInt32	像素	相对于画面的宽度
原图高度	32	4	UnInt32	像素	相对于画面的高度
显示位置 X 坐标	36	4	UnInt32	像素	基于 704x576 坐标
显示位置 Y 坐标	40	4	UnInt32	像素	基于 704x576 坐标
显示宽度	44	4	UnInt32	像素	相对于画面的宽度
显示高度	48	4	UnInt32	像素	相对于画面的高度

说明: 当原图宽度和高度为 0 时, 系统将识别出的尺寸最大的目标作为原图, 如果没有识别目标, 则将跟踪框区域作为原图。

当显示位置的宽度和高度为 0 时, 系统将默认使用图像由下角 400x400 的区域作为显示区域。

坐标位置和尺寸信息是基于 704x576 坐标, 转换方式请参考“手动锁定目标”中的描述

2.26 目标上报扩展信息包

由光电发送给指控平台, 对应指令 x018

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
时间戳	0	4	UnInt32	秒	持续时间 (秒)
目标数量	4	4	UnInt32	个	当前视场中检测出来的目标数量
数据长度	8	4	UnInt32	无	后续数据长度
数据	12	N	Byte	无	目标信息描述, 见 2.26.1 (如果是多个目标, 则含多个 2.26.1 的数据包)

2.26.1 目标信息描述

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
目标编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
目标类型	4	4	UnInt32	无	目标类型 ID, 参见附录
相似度	8	4	UnInt32	百分比	百分比乘以 100, 比如 75 表示相似度为 75%
宽度	12	4	UnInt32	像素	目标相对于画面的像素宽度
高度	16	4	UnInt32	像素	目标相对于画面的像素高度
物理宽度	20	4	UnInt32	米	实际宽度 * 100, 单位

					m,比如: 200 表示 2m, 10 表示 0.1 m
物理高度	24	4	UnInt32	米	实际高度 * 100,单位 m,比如: 200 表示 2m, 10 表示 0.1 m
运动方向	28	1	Byte	无	运动方向: 0: 静止; 1: 左; 2: 右; 3: 上; 4: 下; 5: 左上; 6: 右上; 7: 左下; 8: 右下;
当前 AI 模板 类型	29	1	Byte	无	1 - 对天 3 分类 2 - 对地 80 分类 4 - 20 分类
正东速度	30	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 正东速度 (负号表示反方向速度)
正北速度	32	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 正北速度 (负号表示反方向速度)
垂直速度	34	2	Short	m/s	地平垂直坐标系中 垂直速度 (负号表示反方向速度)
目标位置 (X)	36	2	UnShort	像素	X 坐标位置 (基于 1920X1080)
目标位置 (Y)	38	2	UnShort	像素	Y 坐标位置 (基于 1920X1080)
目标方位角	40	8	Double	度	根据目标在视频中的位置 偏移以及当前光电的 方位角度计算出。
目标俯仰角	48	8	Double	度	根据目标在视频中的位置 偏移以及当前光电的 俯仰角度计算出。
目标距离	56	4	UnInt32	米	目标与设备间的距离

通道号	60	4	UnInt32	无	0: 可见光 1: 热像 用来表示该目标是可见光通道检测出来还是由热成像通道检测出来

2.27 设置光电系统参数信息包

由指控平台发送给光电，对应指令 0x19

数据项	Index	长度		类型	单位	备注
光电编号	0	4		UnInt32	无	用于区分不同设备
时间戳	4	8		Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
参数长度	12	4		UnInt32	无	后续参数的数据总长度
指控平台 IP	16	32		String	IP 地址	指控平台 IP 地址
指控平台端口	48	2		UnInt16	端口	指控平台端口
光电设备状态信息包 (0x01) 上报频率	50	2		UnInt16	ms	单位(ms), 如果为 0 表示要求光电不发送该信息包 推荐值: 500
光电设备方位、俯仰信息包 (0x02) 上报频率	52		2	UnInt16	单位(ms), ms	如果为 0 表示要求光电不发送该信息包 推荐值: 100
光电设备状态扩展信息包	54	2		UnInt16	ms	单位(ms), 如果为 0 表示

(0x08)上报频率					要求光电不发送该信息包 推荐值: 100
光电目标信息包(0x0B)上报频率	56	2	UnInt16	ms	单位(ms), 如果为 0 表示 要求光电不发送该信息包 推荐值: 100
光电镜头状态扩展信息包(0x0C)上报频率	58	2	UnInt16	ms	单位(ms), 如果为 0 表示 要求光电不发送该信息包 推荐值: 1000
脱靶量信息包(0x0F)上报频率	60	2	UnInt16	ms	单位(ms), 如果为 0 表示 要求光电不发送该信息包 推荐值: 40
光电系统状态扩展信息包(0x15)上报频率	62	2	UnInt16	ms	单位(ms), 如果为 0 表示 要求光电不发送该信息包 推荐值: 1000
目标上报扩展信息包(0x18)上报频率	64	2	UnInt16	ms	单位(ms), 如果为 0 表示 要求光电不发送该信息包 推荐值: 100

2.28 绘制图形和文字

由指控平台发送给光电, 对应指令 0x1A

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备

时间戳	4	8	Long	无	(预留) 指控平台下发时间戳、设备暂不处理
视频通道	12	2	UnInt16	无	0 : 可见光 1: 热成像
直线数量		1	Byte	个	需要绘制的直线数量, 如果为 0 表示清除所有直线
直线起始点 X 坐标		2	UnInt16	像素	单位:像素
直线起始点 Y 坐标		2	UnInt16	像素	单位:像素
直线结束点 X 坐标		2	UnInt16	像素	单位:像素
直线结束点 Y 坐标		2	UnInt16	像素	单位:像素
直线线宽		1	Byte	像素	单位:像素 (推荐值 2)
直线颜色 RGB 值		4	UnInt32	无	低 8 位表示 R(0-255) 中间 8 位表示 G(0-255) 次高 8 位表示 B(0-255) 高 8 位表示 Alpha(保留)
...	...	...	...	...	...
矩形数量		1	Byte	个	需要绘制的矩形数量, 如果为 0 表示清除所有矩形

矩形坐标 left		2	UnInt16	像素	单位:像素
矩形坐标 right		2	UnInt16	像素	单位:像素
矩形坐标 top		2	UnInt16	像素	单位:像素
矩形坐标 bottom		2	UnInt16	像素	单位:像素
矩形线宽		1	Byte	像素	单位:像素 (推荐值 2)
矩形颜色 RGB 值		4	UnInt32	无	低 8 位表示 R(0-255) 中间 8 位表示 G(0-255) 次高 8 位表示 B(0-255) 高 8 位表示 Alpha(保留)
...	...	...	...	...	...
文字显示条目 数量		1	Byte	个	需要绘制文字的条目数量, 如果为 0 则清除所有的文字显示
文字显示位置 X 坐标		2	UnInt16	像素	单位:像素
文字显示位置 Y 坐标		2	UnInt16	像素	单位:像素
文字线宽		1	Byte	像素	单位:像素 (推荐值 2)
文字内容		64	Byte	无	需要显示的文本内容

文字颜色 RGB 值		4	UnInt32	无	低 8 位表示 R(0-255) 中间 8 位表示 G(0-255) 次高 8 位表示 B(0-255) 高 8 位表示 Alpha(保留)
...	...	...	...	...	...
圆 数量		1	Byte	个	需要绘制圆的数量, 如果 为 0 则清除所有 绘制的 圆
圆心 X 坐标		2	UnInt16	像素	单位:像素
圆心 Y 坐标		2	UnInt16	像素	单位:像素
圆半径长度		2	UnInt16	像素	单位:像素
线宽		1	Byte	像素	单位:像素 (推荐值 2)
颜色 RGB 值		4	UnInt32	无	低 8 位表示 R(0-255) 中间 8 位表示 G(0-255) 次高 8 位表示 B(0-255) 高 8 位表示 Alpha(保留)
...	...	...	...	...	...

注意: 上表中描述的坐标位置均是基于 704 X 576 的图像大小。每种图形的数量不超过 32。发送一次该命令后, 图像上会一直保留绘制的内容, 直到下一个命令才会更新。因此, 客户端需要自行控制刷新频率。

2.29 日志上传报文

由光电发送给指控平台, 对应指令 0x1B

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
文本内容	0	N	String	无	当设备接收到下发命令后，上报命令参数。

说明：N=完整报文长度-36，也可以通过解析包头中的“包长度”-20 计算可得（参考 1.3.3 包长度）。

2.30 图片上传

由光电发送给指控平台，对应指令 0x1C

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
时间戳	4	8	Long	无	标准时间戳
图片像素 (宽)	12	4	UnInt32	像素	单位:像素
图片像素 (高)	16	4	UnInt32	像素	单位:像素
目标物理宽度	20	4	UnInt32	米	实际宽度 * 100,单位 m,
目标物理高度	24	4	UnInt32	米	实际高度 * 100,单位 m,
目标经度	28	8	Double	度	光电解算目标纬度信息
目标纬度	36	8	Double	度	光电解算目标纬度信息
目标高度	44	8	Double	米 (m)	目标垂直高度
雷达批号	52	4	UnInt32	无	
跟踪批号	56	4	UnInt32	无	

图片格式	62	2	Short	无	0: jpg 1: bmp
图片是否完整	64	2	Byte	无	0: 报文未容纳完整图片 1: 报文容纳完整图片数据
图像 ID	68	4	UnInt32	无	一张图片保持唯一 ID
分包总数	72	4	UnInt32	无	
图片传输编号	76	4	UnInt32	无	分包传输、当前包序号
预留	80	4	Byte	无	
图片数据长度	84	4	UnInt32	无	单包最大传输 1360B, 超出部分分包传输
图片数据	88	N	byte	无	实际二进制图片数据块

2.31 惯导信息上报

由光电发送给指控平台, 对应指令 0x1D

数据项	Index	长度	类型	单位	备注
光电编号	0	4	UnInt32	无	用于区分不同设备
时间戳	4	8	Long	无	标准时间戳
帧头	12	4	UnInt32	无	固定值 0x553ACE02
周计数	16	2	UnInt16	无	周内周数
周内秒	18	8	Double	秒/s	周内秒
航向角	26	4	float	度/°	0~359.99

俯仰角	30	4	float	度/°	-90~90
横滚角	34	4	float	度/°	-180~180
纬度	38	8	Double	无	-90~90
经度	46	8	Double	无	-180~180
东向速度	58	4	float	m/s	东向速度, 单位 (m/s)
北向速度	62	4	float	m/s	北向速度, 单位 (m/s)
天向速度	66	4	float	m/s	天向速度, 单位 (m/s)
基线长度	70	4	float	米	基线长度, 单位 m
天线 1 卫星数	74	1	uint8_t	无	卫星数量
天线 2 卫星数	75	1	uint8_t	无	卫星数量
主天线定位状态	76	1	uint8	无	0: 初始化/未定位 1: 单点定位 2: RTD 4:RTK 固定解 5:RTX 浮点解
航向定位状态	77	1	uint8	无	0: 初始化/未定位 4:RTK 固定解 5:RTX 浮点解
组合导航解状态	78	1	uint8	无	0: 初始化/未对准 1: 惯性解算 2: 车载约束 3: 静止检测

					4: 组合解算
里程计标定状态	79	1	uint8	无	0: 里程计标定中 1: 里程计标定成功
RTCM 数据流标志	80	1	uint8	无	0: 无 RTCM 数据流 1: 有 RTCM 数据流
保留	81	1	uint8	无	
车体速度信息标志	82	1	uint8	无	0: 无车体速度信息 1: 有车体速度信息
车体速度	83	4	float	Km/h	车体速度 Km/h
加速度 X 轴	87	4	float	m/s ²	
加速度 Y 轴	91	4	float	m/s ²	
加速度 Z 轴	95	4	float	m/s ²	
陀螺仪 X 轴	99	4	float	°/s	
陀螺仪 Y 轴	103	4	float	°/s	
陀螺仪 Z 轴	107	4	float	°/s	
校验值	111	2	UnInt16	无	

附录

附录 1. 目标类型 ID 索引（保留扩展使用）

对空目标, 共 3 类

索引	名称	备注
0	uav	
1	airplane	
2	fixwing	

对地目标, 共 80 类

索引	名称	备注
0	person	
1	bicycle	
2	car	
3	motorbike	
4	aeroplane	
5	bus	
6	train	
7	truck	
8	boat	
9	traffic light	
10	fire hydrant	
11	stop sign	
12	parking meter	
13	bench	
14	bird	
15	cat	
16	dog	
17	horse	
18	sheep	
19	cow	
20	elephant	
21	bear	
22	zebra	
23	giraffe	
24	backpack	
25	umbrella	
26	handbag	
27	tie	
28	suitcase	
29	frisbee	
30	skis	
31	snowboard	
32	sports ball	
33	kite	

34	baseball bat	
35	baseball glove	
36	skateboard	
37	surfboard	
38	tennis racket	
39	bottle	
40	wine glass	
41	cup	
42	fork	
43	knife	
44	spoon	
45	bowl	
46	banana	
47	apple	
48	sandwich	
49	orange	
50	broccoli	
51	carrot	
52	hot dog	
53	pizza	
54	donut	
55	cake	
56	chair	
57	sofa	
58	pottedplant	
59	bed	
60	diningtable	
61	toilet	
62	tvmonitor	
63	laptop	
64	mouse	
65	remote	
66	keyboard	
67	cell phone	
68	microwave	
69	oven	
70	toaster	
71	sink	
72	refrigerator	
73	book	
74	clock	
75	vase	
76	scissors	

77	teddy bear	
78	hair drier	
79	toothbrush	

模板 4 , 20 类定义

索引	名称	备注
0	airplane	
1	uav	
2	fixwing	
3	smoke	
4	fire	
5	person	
6	bicycle	
7	motorbike	
8	car	
9	truck	
10	bus	
11	train	
12	ship	
13	kite	
14	bird	
15	animal	
16	Surfboard	
17	Tvmonitor	
18	laptop	
19	chair	